

4 - 7 - FLUIDMEKANIKK - LF

- 1 Det man gjør her er å anta at det finnes en trajektorie $x(t)$ som tilfredsstiller

$$M\ddot{x} = \sum_l F_l$$

slik at

$$\sum_{k=1}^n m_k \ddot{x}_k = M\ddot{x}$$

og så bruker vi lineariteten til derivasjonsoperatoren og skriver

$$\frac{d^2}{dt^2} \sum_{k=1}^n m_k \ddot{x}_k = \frac{d^2}{dt^2} (M\ddot{x})$$

slik at om vi definerer

$$x = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^n m_k x_k$$

har vi et punkt som tilfredsstiller

$$M\ddot{x} = \sum_l F_l. \quad (1)$$

- 2 Hvis vi antar at det er et endelig antall partikler og ser på den vertikale komponenten av kraftregnskapet, får vi på samme måte

$$\sum_{k=1}^n m_k \ddot{u}_k = \sum_l F_l$$

der l løper over alle eksterne krefter. Dersom vi tenker at membranet er kontinuerlig istedet, blir venstresiden

$$\int_{\Omega} \rho \ddot{u}.$$

Nå gjelder det å forstå at mellom to partikler inne på membranen er det ingen eksterne krefter, kun interne krefter som kansellerer på grunn av Newtons tredje lov. Med andre ord løper l over alle krefter som påføres membranbiten langs $\partial\Omega$, og denne kraften fant vi måtte være

$$T \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial e_n} ds \quad (2)$$

i TMA4111. Så da må vi ha

$$\int_{\Omega} \rho \ddot{u} dx = T \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial e_n} ds.$$

- 3] Dersom T er konstant, får vi

$$\int_{\partial\Omega} T e_{nk} \, ds = T \int_{\partial\Omega} e_{nk} \, ds = 0 \quad (3)$$

ved å velge $u = 1$. Dette funker for både $k = 1$ og $k = 2$, så netto kraft på Ω må være null langs både e_1 og e_2 .

- 4] Samme triks her, kraften fra det hydrostatiske trykket er alltid retta langs e_n og den totale kraften i koordinatretning k på Ω er

$$\int_{\partial\Omega} p(x) e_{nk} \, dS.$$

Siden p kun avhenger av x_3 gir gaussgreenteoremet at de to første er null, mens det tredje blir

$$\int_{\partial\Omega} p(x) e_{n3} \, dS = \int_{\Omega} \frac{\partial p}{\partial x_3} = a |\Omega|.$$

Siden a er sånn ca ti tusen pascal per meter, vil en kubikk med vann få oppdrift på omtrent ti tusen newton ("et tonn" på folkemunne), som er riktig i følge Arkimedes' lov.

- 5] Hvis vi legger den ideelle gasslov til grunn, bør pV/T være konstant etterhvert som du går nedover. Antar vi konstant temperatur, er lungevolumet

$$V = \frac{c}{ax_3 + b} \quad (4)$$

der a er som i forrige oppgave og b er trykket på havoverflaten. Luft veier om lag en kilo per kubikkmeter, så vekten på luften i lungene kan vi neglisjere. Din nye massetetthet blir

$$\rho(x_3) = .985 \frac{60}{54 + V} \quad (5)$$

og når denne er 1, får vi

$$V = .985 \cdot 60 - 54 \approx 5.1 \quad (6)$$

som skjer sånn ca allerede på to meters dyp. Dette er rimelig - hvis jeg hiver meg naken i sjøen, synker jeg selv på overflaten om jeg tømmer lungene for luft. Det er visst også slik at lungevolumets prosentandel av kroppens totale volum er veldig variabel blant folk (lungevolumet korrelerer for eksempel mye mer med kroppshøyde enn totalvolum), så gjør beregningen på nytt for dine egne mål om du trenger å vite dette nøyaktig.

- 6] La Ω være et kontrollvolum. Moralen fra forrige side er at hydrostatisk trykk alltid leverer en kraft på en flate som er rettet langs normalvektoren på flaten, så kraften fra det hydrostatiske trykket på en bit av Ω er

$$-p e_n \, dS$$

der dS er en liten bit av $\partial\Omega$ og e_n er utnormalvektoren, så kraften på hele $\partial\Omega$ er

$$\int_{\partial\Omega} -p e_n \, dS = \begin{pmatrix} \int_{\partial\Omega} -p e_{n1} \, dS \\ \int_{\partial\Omega} -p e_{n2} \, dS \\ \int_{\partial\Omega} -p e_{n3} \, dS \end{pmatrix}.$$

og kraften fra tyngden er

$$-e_3 \int_{\Omega} \rho g \, dx = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\int_{\Omega} \rho g \, dx \end{pmatrix}.$$

Dersom vi skal sammenlikne integrandene i alle disse integralene, må vi få kontaktkraftene over på trippelintegralform. Vi bruker gaussgreenteoremet, og skriver

$$\int_{\partial\Omega} -pe_n \, dS = \begin{pmatrix} \int_{\partial\Omega} -pe_{n1} \, dS \\ \int_{\partial\Omega} -pe_{n2} \, dS \\ \int_{\partial\Omega} -pe_{n3} \, dS \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int_{\Omega} -\frac{\partial p}{\partial x_1} \, dx \\ \int_{\Omega} -\frac{\partial p}{\partial x_2} \, dx \\ \int_{\Omega} -\frac{\partial p}{\partial x_3} \, dx \end{pmatrix} = -\int_{\Omega} \nabla p \, dx$$

Summerer vi disse kreftene og krever at de balanserer hverandre, får vi

$$0 = -\int_{\Omega} \nabla p \, dx - e_3 \int_{\Omega} \rho g \, dx = -\int_{\Omega} \nabla p + \rho g \, dx$$

og dersom Ω er vilkårlig valgt, må integrandene være like:

$$0 = \nabla p + \rho g$$

7 Her får vi to forskjellige endringer i tid,

$$\frac{d}{dt} f(x(t), t) = \partial_x f(x, t) \dot{x}(t) + \dot{f}(x, t)$$

Merk at dette går fint både om f er skalar- og vektorfelt så lenge du er nøye på matrisedimensjonene. Størrelsen kalles totalderivert fordi den tolkes som en partikkel eller et lite flyttbart volumelements opplevde endring av f med hensyn på tid. Det første leddet er der fordi f endres over tid, mens det andre leddet er der fordi partikkelen flytter seg rundt i vektorfeltet:

https://en.wikipedia.org/wiki/Material_derivative

Dersom vi setter $f = v$ og antar at $v = \dot{x}$, får vi at akselerasjonen til partikkelen eller det infinitesimale flyttbare volumet blir

$$\dot{v} + (\partial_x v)v.$$

Den siste leddet skrives som regel

$$(v \cdot \nabla)v$$

i fysikkbøker, så jeg skal bruke denne notasjonen. Siden vi skal sette opp regnskap i volumkrefter, blir venstresiden

$$\rho (\dot{v} + (\partial_x v)v).$$

og dersom trykkgradienten og tyngden er de eneste kreftene, får vi

$$\rho (\dot{v} + (\partial_x v)v) = -\nabla p - \rho g e_3.$$

- 8] Spenningen på en liten plate med normalvektor e_n blir σe_n . I de fleste fluidmekanikkbøker transponerer de σ og så skriver de $n \cdot \sigma$ og har alle vektorer på radform i stedet for kolonneform, se for eksempel her:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_\(mechanics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(mechanics))

Hvis du senere er nødt til å basere alt i livet på rader i stedet for kolonner, må du også huske å skrive kjerneregelen som $g'(x)f'(g(x))$ og ikke $f'(g(x))g'(x)$ slik du er vant til. Merk at selv de som skriver på wikipedia er ikke helt enige med seg selv om notasjon - her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_stress_tensor

og her:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_\(mechanics\)#Cauchy_tensor](https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(mechanics)#Cauchy_tensor)

er indekseringen i σ byttet om i forhold til hverandre.

- 9] Dette er det samme resonnementet som i oppgave 6, men med en generell spenningstensor. La σ_k være rad k i σ , altså alle spenninger i retning e_k . Kontaktkraften på en liten bit av $\partial\Omega$ er

$$\sigma e_n dS,$$

så netto kraft blir

$$\int_{\partial\Omega} \sigma e_n = \begin{pmatrix} \int_{\partial\Omega} \sigma_1 e_n dS \\ \int_{\partial\Omega} \sigma_2 e_n dS \\ \int_{\partial\Omega} \sigma_3 e_n dS \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int_{\Omega} \nabla \cdot \sigma_1 dx \\ \int_{\Omega} \nabla \cdot \sigma_2 dx \\ \int_{\Omega} \nabla \cdot \sigma_3 dx \end{pmatrix}.$$

Dersom du kun har hydrostatisk trykk p , blir spenningstensoren bare

$$\sigma = - \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & p \end{pmatrix}$$

så vi kunne gjort denne oppgaven først og tatt Arkimedes' lov som en triviell konsekvens.

- 10] Vi tregner altså å beregne divergensen til rad k i σ for å finne kraftbidraget i den kartesiske koordinatreningen e_k . La oss først skrive opp den første komponenten i Newtons postulat for spenningstensoren

$$\sigma_1 = \nu_1 \left(\nabla v_1 + \left(\frac{\partial v}{\partial x_1} \right)^T \right) + \nu_2 e_1 \nabla \cdot v$$

og så beregne

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \sigma_1 &= \nu_1 \left(\Delta v_1 + \frac{\partial^2 v_1}{\partial x_1 \partial x_1} + \frac{\partial^2 v_2}{\partial x_2 \partial x_1} + \frac{\partial^2 v_3}{\partial x_3 \partial x_1} \right) \\ &\quad + \nu_2 \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \right) \\ &= \nu_1 \Delta v_1 + (\nu_1 + \nu_2) \frac{\partial}{\partial x_1} (\nabla \cdot v). \end{aligned}$$

I den siste likheten har jeg antatt at det er greit å bytte plass på blandete partiellderiverte. Samme beregning gir

$$\nabla \cdot \sigma_2 = \nu_1 \Delta v_2 + (\nu_1 + \nu_2) \frac{\partial}{\partial x_2} (\nabla \cdot v)$$

$$\nabla \cdot \sigma_3 = \nu_1 \Delta v_3 + (\nu_1 + \nu_2) \frac{\partial}{\partial x_3} (\nabla \cdot v)$$

så om vi legger den vanlige vektortolkningen av Δv til grunn, kan disse tre likningene sammenfattes slik

$$\nabla \cdot \sigma = \nu_1 \Delta v + (\nu_1 + \nu_2) \nabla (\nabla \cdot v)$$

slik at Newtons andre lov blir

$$\dot{v} + v \cdot \nabla v = -\frac{\nabla^T p}{\rho} - g + \frac{1}{\rho} (\nu_1 \Delta v + (\nu_1 + \nu_2) \nabla^T (\nabla \cdot v)).$$

Egentlig er det litt feil å kalle det "Newtons andre lov", for det var Euler som introduserte denne måten å gjøre opp kraftregnskap på omtrent femti år etter Newton publiserte Principia.

Derfor kalles de utvidete bevegelseslovene **Newton-Euler-likningene**:

https://en.wikipedia.org/wiki/Newton-Euler_equations